



Relatório parcial semana 1

Caio Schaden Ishida

Cauã Henrique de Souza

Felipe Osternes da Silva

Henrique Souza Fagundes

João Victor Evers Cordeiro

José Hernando Figueiredo da Silva Filho

Grupo nº 07

Turma 30.2

Professores

Deborah Dibbern Brunelli

Luís Gustavo Ferroni Pereira

Data de entrega: 11/08/2026

Departamento de Química

Divisão de Ciências Fundamentais

Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA

1. Atividades da semana 1

Foi implementada em MATLAB a regressão por ajuste por mínimos quadrados^[1] para um modelo quadrático de duas variáveis, que permite encontrar o valor máximo e o ponto no qual o mesmo ocorre.

Ao executar o arquivo .m, o programa gera uma sequência de caixas de diálogo, nas quais o usuário é instruído a fornecer os nomes e as unidades das variáveis e do valor a ser maximizado, e os limites da região experimental. Em seguida, são fornecidos ao usuário 9 pontos na região experimental, conforme um planejamento composto central com $\alpha = 1$ sem duplicatas, nos quais devem ser realizados ensaios cujos resultados são então fornecidos em novas caixas de diálogo. Por fim, o valor e o ponto de máximo dentro da região experimental são retornados ao usuário.

2. Planejamento para a semana 2

Adaptar o programa para funcionar com 3 variáveis, e realizar uma exploração mais precisa da região experimental com outros valores de α e com a realização de duplicatas em torno do ponto central do planejamento. Também será implementado o fornecimento da tabela de ANOVA (Análise de variância)^[1] com código em C, com uma breve explicação dos resultados da análise estatística do modelo matemático obtido, e de um gráfico ternário do modelo, por meio da utilização da biblioteca não nativa (Add-On) "alchemyst/ternplot", disponível no MATLAB ou no repositório homônimo do GitHub.

Referências bibliográficas

[1] NETO, B. de B.; SCARMINIO, I. S.; BRUNS, R. E. *Como Fazer Experimentos: Pesquisa e Desenvolvimento na Ciência e na Indústria*. 2. ed. Cidade Universitária, Barão Geraldo: Editora da Unicamp, 2001. ISBN 85-268-0544-4.